Theoretische Informatik 1
Woche 2

# DEA

**D**eterministische **E**ndliche **A**utomaten

### ▸ Definition

Ein DEA ist definiert durch ⟨Σ, Q, s, F, δ⟩

Σ = endliches Alphabet
Q = endlich große Zustandsmenge
s ∈ Q = Startzustand
F ⊆ Q = Menge der akzeptierenden Endzustände
δ: Q x Σ → Q = Übergangsfunktion

### ▸ DEA

Wieso "Automat"?
Automat = etwas, das nach formalen Regeln abläuft

Wieso "Endlich"?
Q ist endlich!
Σ ist endlich!

Sonst könnte es sein, dass sich der Automat nicht mit einem endlich langen Text exakt beschreiben lässt. Wir wollen aber eine endliche Beschreibung des Automaten.

Wieso "Deterministisch"?
Von jedem Zustand q∈ Q gibt es für jedes Zeichen c ∈ Σ höchstens einen Zielzustand δ(q, c), der erreicht werden kann. Für jeden Eingabestring gibt es darum genau einen Pfad, der damit durch den Automaten genommen wird.

# Anmerkungen

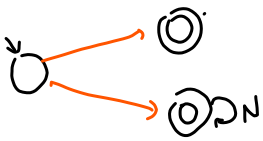
### 1. An den Kanten stehen keine Strings



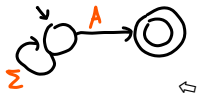

⇦ kein Automat, der ANANAS akzeptiert

An den Kanten stehen einzelne Buchstaben aus Σ oder (nichtleere) Teilmengen von Σ, aber keine Strings.

### 2. es gibt keine Kante, an der nichts steht!



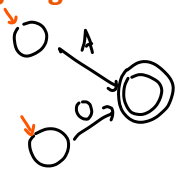
**3. aufpassen, damit es deterministisch bleibt**




$A \in \Sigma$

⇦ das ist kein DEA, der alle Strings akzeptiert, die auf den Buchstaben A enden.

**4. Es gibt genau einen Startzustand**




# Sprachen

Sprache = Menge von Strings,

Σ: Alphabet = endliche Menge von Zeichen
String = endlich lange Kette von Zeichen aus Σ
Σ*: Menge aller Strings mit Zeichen aus Σ, inkl. ε
ε = "": der leere String, d.h. der String, der gar keine Zeichen enthält.
$L \subseteq \Sigma^*$: Sprache = Teilmenge von Σ*

▸ **Beispiele:**

L = {"A", "AB", "ABA"}
L = {"", "A", "AA", "AAA", "AAAA", …} = {w ∈ Σ* | w = ε oder w besteht nur aus A} = {A}*
L = { } = ∅ ⇦ enthält keinen String
L = {ε} ⇦ das ist keine leere Menge, sondern die Menge, die nur den leeren String enthält.

▸ **Sprache von Automaten**

Definition: Der Automat akzeptiert eine Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ ⇔ der Automat akzeptiert genau die String aus L:

1. wenn $s \in L \Rightarrow$ der Automat akzeptiert s
2. wenn $s \notin L \Rightarrow$ der Automat akzeptiert s nicht.

▸ **Beispiele**



L = { }



L = {ε}

▸ **Einschub:** Das \-Zeichen bei Mengen:

{A, B, C, D} \ {A, X} = {B, C, D}

# Beispiel: Stringsuche

Sei Σ = {A, N, S}

Gesucht: Ein DEA, der alle Strings akzeptiert, die "ANANAS" enthalten (einmal oder auch mehrfach).

L = {w ∈ Σ* | w enthält den Teilstring "ANANAS"}

Beispiele für Strings in L: "ANANAS", "ANANANANAS", "ANANASANANAS", "SSSSANANASSSS", …

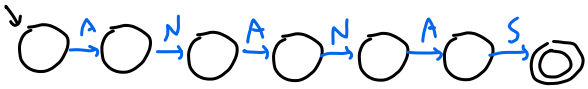
Beispiele für String, die nicht in L sind: "ANA", "ANASAS", "ANNANASS", "HUGO", …

▸ **Versuch:** (Falsch!!!)

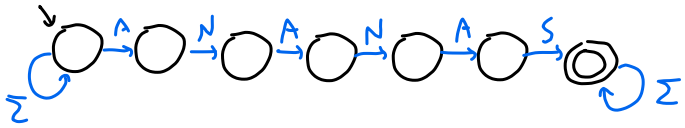



⇦akzeptiert auch "ANA" 😟

▸ **1. Schritt:** Automat, der ANANAS akzeptiert: L = {ANANAS}

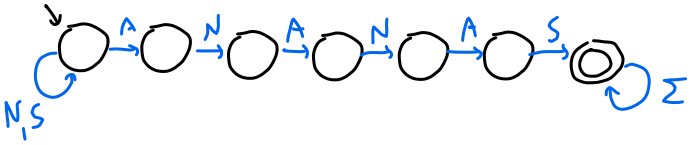



▸ **2. Schritt:** dafür sorgen, dass man vorher und nachher noch weitere Zeichen lesen kann:



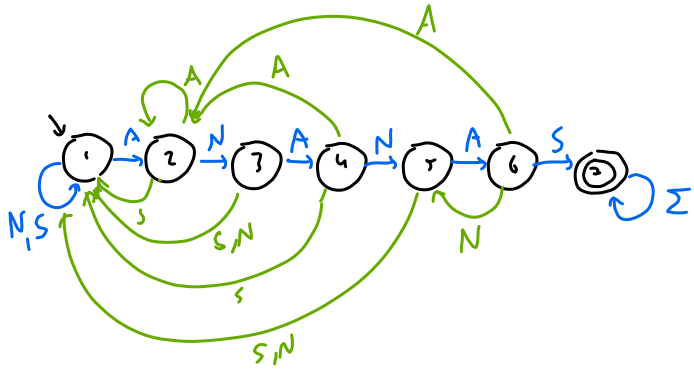

Problem: nicht deterministisch!

▸ **3. Schritt:** Versuche das zu lösen, indem ich aus der "Schleife" am Anfang das "A" rausnehme:




Problem: Der DEA akzeptiert nicht alle Strings, die ANANAS enthalten, z.B. "A**ANANAS**", "ANA**ANANAS**", oder "ANAS**ANANAS**"

▸ **4. Schritt:** Zurückgehen, wenn Anfänge von ANANAS gefunden wurden (also z.B. "ANA" oder "ANAN")




⇒ fertig 😄 😎

## ▸ Suche nach allen Vorkommen von ANANAS in einem String

Damit das funktioniert, müssen wir den Automaten so ändern, dass er wie folgt läuft:

1. Gehe durch Text und laufe dabei durch den Automaten
2. Sobald du im Zustand 7 bist ⇒ Teffer! ANANAS gefunden! Ernten!
3. Nach dem Teffer: Suche geht weiter!

